

TP n°2

Les numéros de téléphone

Le but de ce Tp est de renseigner l'utilisateur de votre logiciel sur un numéro de téléphone.

Vous saisissez le numéro de téléphone dans une variable de type chaîne de caractères.

Indicatif téléphonique 01 - Région parisienne
Indicatif téléphonique 02 - Région Nord Ouest
Indicatif téléphonique 03 - Région Nord Est
Indicatif téléphonique 04 - Région Sud Est
Indicatif téléphonique 05 - Région Sud Ouest

En octobre 1996 les numéros de téléphone passèrent tous de 8 à 10 chiffres en France et furent répartis en cinq zones de numérotation permettant de localiser géographiquement un abonné.

Voici comment se décompose ce numéro à 10 chiffres:

- Le 1er digit correspond à l'exploitant (en général c'est 0).
- Le 2ème digit correspond à la zone géographique.
- Le 3ème et 4ème digits indiquent la zone départementale.
- Le 5ème et 6ème digits correspondent au commutateur de rattachement.
- Les 4 derniers digits identifient l'abonné.

Premier travail

L'utilisateur saisit un numéro de téléphone de 10 chiffres. Vous cherchez l'indicatif correspondant
Vous donnez le résultat de la zone géographique

Deuxième travail

L'utilisateur saisit un numéro de téléphone de 10 chiffres. Vous donnez le résultat de la zone géographique et du ou des départements correspondants (voir tableau A ci-dessous).

Troisième travail

Vous traitez maintenant l'indicatif 06 et 07 qui correspond aux mobiles et 09 qui correspond à la voix sur IP.

L'utilisateur saisit un numéro de téléphone de 10 chiffres.

Vous donnez le résultat de l'opérateur correspondant (voir tableau B ci-dessous). Cette liste n'est pas exhaustive et elle correspond au numéro des opérateurs avant la portabilité des numéros.

Pour l'indicatif 07 vous indiquez seulement qu'il s'agit d'un numéro de portable.

Quatrième travail

Vous traitez maintenant l'indicatif 08. Les numéros en 08 sont appelés des numéros non géographiques.

L'utilisateur saisit un numéro de téléphone de 10 chiffres.

Vous donnez le résultat du type d'appel (voir tableau C ci-dessous). Cette liste n'est pas exhaustive.

Cinquième travail

Il y a maintenant la possibilité de saisir le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays.

Ce qui fait que le numéro 04 75 35 09 77 devient +334 75 35 09 77

En fonction du format du numéro vous affichez l'indicatif pays du numéro de téléphone (voir tableau D ci-dessous).

Amélioration :

Si le numéro de téléphone commence par +33 vous le remplacez par 0 vous traitez le numéro comme un numéro français.

A) Zone géographique d'un numéro de téléphone

0134	(78) Yvelines	(95) Val-d'Oise	
0139	(78) Yvelines		
0140	(75) Paris		
0141	(92) Hauts-de-Seine	(95) Val-d'Oise	
0142	(75) Paris	(92) Hauts-de-Seine	(93) Seine-Saint-Denis
0143	(75) Paris	(94) Val-de-Marne	
0144	(75) Paris		
0145	(75) Paris	(94) Val-de-Marne	
0146	(75) Paris	(91) Essonne	(92) Hauts-de-Seine
0147	(92) Hauts-de-Seine		
0148	(93) Seine-Saint-Denis	(94) Val-de-Marne	(95) Val-d'Oise
0149	(75) Paris	(92) Hauts-de-Seine	(94) Val-de-Marne

0153	(75) Paris				
0155	(75) Paris	(92) Hauts-de-Seine			
0156	(75) Paris	(94) Val-de-Marne			
0160	(77) Seine-et-Marne				
0164	(77) Seine-et-Marne				
0169	(91) Essonne				
0170	(75) Paris				
0172	(75) Paris				
0173	(75) Paris				
0174	(75) Paris				
0175	(75) Paris				
0176	(75) Paris	(92) Hauts-de-Seine			
0177	(75) Paris				
0178	(75) Paris	(92) Hauts-de-Seine			
0179	(75) Paris				
0180	(75) Paris				
0181	(75) Paris				
0214	(14) Calvados	(50) Manche	(61) Orne		
0218	(18) Cher	(28) Eure-et-Loir	(36) Indre	(37) Indre-et-Loire	(41) Loir-et-Cher
0222	(22) Côtes-d'Armor	(29) Finistère	(35) Ille-et-Vilaine	(56) Morbihan	
0228	(44) Loire-Atlantique				
0230	(22) Côtes-d'Armor	(29) Finistère	(35) Ille-et-Vilaine	(56) Morbihan	
0231	(14) Calvados				
0232	(27) Eure	(76) Seine-Maritime			
0233	(50) Manche	(61) Orne			
0234	(18) Cher	(28) Eure-et-Loir	(36) Indre	(37) Indre-et-Loire	(41) Loir-et-Cher
0235	(76) Seine-Maritime				
0236	(18) Cher	(28) Eure-et-Loir	(36) Indre	(37) Indre-et-Loire	(41) Loir-et-Cher
0237	(28) Eure-et-Loir				
0238	(45) Loiret				
0240	(44) Loire-Atlantique				
0241	(49) Maine-et-Loire				
0243	(53) Mayenne	(72) Sarthe			
0244	(44) Loire-Atlantique	(49) Maine-et-Loire	(53) Mayenne	(72)	
0245	(18) Cher	(28) Eure-et-Loir	(36) Indre	(37) Indre-et-Loire	(41) Loir-et-Cher
0247	(37) Indre-et-Loire				
0248	(18) Cher				
0249	(44) Loire-Atlantique	(49) Maine-et-Loire	(53) Mayenne	(72)	

<u>Sarthe</u>	<u>(85) Vendée</u>			
0250	<u>(14) Calvados</u>	<u>(50) Manche</u>	<u>(61) Orne</u>	
0251	<u>(44) Loire-Atlantique</u>	<u>(85) Vendée</u>		
0253	<u>(44) Loire-Atlantique</u>	<u>(49) Maine-et-Loire</u>	<u>(53) Mayenne</u>	<u>(72)</u>
<u>Sarthe</u>	<u>(85) Vendée</u>			
0254	<u>(36) Indre</u>	<u>(41) Loir-et-Cher</u>		
0256	<u>(22) Côtes-d'Armor</u>	<u>(29) Finistère</u>	<u>(35) Ille-et-Vilaine</u>	<u>(56) Morbihan</u>
0261	<u>(14) Calvados</u>	<u>(50) Manche</u>	<u>(61) Orne</u>	
0262	<u>(974) La Réunion</u>			
0272	<u>(44) Loire-Atlantique</u>	<u>(49) Maine-et-Loire</u>	<u>(53) Mayenne</u>	<u>(72)</u>
<u>Sarthe</u>	<u>(85) Vendée</u>			
0276	<u>(27) Eure</u>	<u>(76) Seine-Maritime</u>		
0277	<u>(27) Eure</u>	<u>(76) Seine-Maritime</u>		
0278	<u>(27) Eure</u>	<u>(76) Seine-Maritime</u>		
0290	<u>(22) Côtes-d'Armor</u>	<u>(29) Finistère</u>	<u>(35) Ille-et-Vilaine</u>	<u>(56) Morbihan</u>
0296	<u>(22) Côtes-d'Armor</u>			
0297	<u>(56) Morbihan</u>			
0298	<u>(29) Finistère</u>			
0299	<u>(35) Ille-et-Vilaine</u>			
0310	<u>(08) Ardennes</u>	<u>(10) Aube</u>	<u>(51) Marne</u>	<u>(52) Haute-Marne</u>
0320	<u>(59) Nord</u>			
0321	<u>(62) Pas-de-Calais</u>			
0322	<u>(80) Somme</u>			
0323	<u>(02) Aisne</u>			
0324	<u>(08) Ardennes</u>			
0325	<u>(10) Aube</u>	<u>(52) Haute-Marne</u>		
0326	<u>(51) Marne</u>			
0327	<u>(59) Nord</u>			
0328	<u>(59) Nord</u>			
0329	<u>(54) Meurthe-et-Moselle</u>	<u>(88) Vosges</u>		
0344	<u>(60) Oise</u>			
0345	<u>(21) Côte-d'Or</u>	<u>(58) Nièvre</u>	<u>(71) Saône-et-Loire</u>	<u>(89) Yonne</u>
0351	<u>(08) Ardennes</u>	<u>(10) Aube</u>	<u>(51) Marne</u>	<u>(52) Haute-Marne</u>
0352	<u>(08) Ardennes</u>	<u>(10) Aube</u>	<u>(51) Marne</u>	<u>(52) Haute-Marne</u>
0354	<u>(54) Meurthe-et-Moselle</u>	<u>(55) Meuse</u>	<u>(57) Moselle</u>	<u>(88) Vosges</u>
0355	<u>(54) Meurthe-et-Moselle</u>	<u>(55) Meuse</u>	<u>(57) Moselle</u>	<u>(88) Vosges</u>
0357	<u>(54) Meurthe-et-Moselle</u>	<u>(55) Meuse</u>	<u>(57) Moselle</u>	<u>(88) Vosges</u>
0358	<u>(21) Côte-d'Or</u>	<u>(58) Nièvre</u>	<u>(71) Saône-et-Loire</u>	
0359	<u>(59) Nord</u>	<u>(62) Pas-de-Calais</u>		
0360	<u>(02) Aisne</u>	<u>(60) Oise</u>	<u>(80) Somme</u>	
0361	<u>(59) Nord</u>	<u>(62) Pas-de-Calais</u>		
0362	<u>(59) Nord</u>	<u>(62) Pas-de-Calais</u>		
0363	<u>(25) Doubs</u>	<u>(39) Jura</u>	<u>(70) Haute-Saône</u>	<u>(90) Territoire de Belfort</u>

0364	<u>(02) Aisne</u>	<u>(60) Oise</u>	<u>(80) Somme</u>	
0365	<u>(02) Aisne</u>	<u>(60) Oise</u>	<u>(80) Somme</u>	
0366	<u>(59) Nord</u>	<u>(62) Pas-de-Calais</u>		
0368	<u>(67) Bas-Rhin</u>	<u>(68) Haut-Rhin</u>		
0369	<u>(67) Bas-Rhin</u>	<u>(68) Haut-Rhin</u>		
0370	<u>(25) Doubs</u>	<u>(39) Jura</u>	<u>(70) Haute-Saône</u>	<u>(90) Territoire de Belfort</u>
0371	<u>(21) Côte-d'Or</u>	<u>(58) Nièvre</u>	<u>(71) Saône-et-Loire</u>	<u>(89) Yonne</u>
0380	<u>(21) Côte-d'Or</u>			
0381	<u>(25) Doubs</u>			
0382	<u>(54) Meurthe-et-Moselle</u>	<u>(57) Moselle</u>		
0383	<u>(54) Meurthe-et-Moselle</u>			
0384	<u>(39) Jura</u>	<u>(70) Haute-Saône</u>	<u>(90) Territoire de Belfort</u>	
0385	<u>(71) Saône-et-Loire</u>			
0386	<u>(58) Nièvre</u>	<u>(89) Yonne</u>		
0387	<u>(57) Moselle</u>			
0388	<u>(67) Bas-Rhin</u>			
0389	<u>(68) Haut-Rhin</u>			
0390	<u>(67) Bas-Rhin</u>			
0411	<u>(11) Aude</u>	<u>(30) Gard</u>	<u>(34) Hérault</u>	<u>(48) Lozère</u> <u>(66) Pyrénées-Orientales</u>
0413	<u>(04) Alpes-de-Haute-Provence</u>	<u>(05) Hautes-Alpes</u>	<u>(13) Bouches-du-</u>	
	<u>Rhône</u>	<u>(84) Vaucluse</u>		
0415	<u>(03) Allier</u>	<u>(15) Cantal</u>	<u>(43) Haute-Loire</u>	<u>(63) Puy-de-Dôme</u>
0420	<u>(2A) Corse-du-Sud</u>			
0426	<u>(01) Ain</u>	<u>(07) Ardèche</u>	<u>(26) Drôme</u>	<u>(42) Loire</u> <u>(69) Rhône</u>
0427	<u>(01) Ain</u>	<u>(07) Ardèche</u>	<u>(26) Drôme</u>	<u>(42) Loire</u> <u>(69) Rhône</u>
0430	<u>(11) Aude</u>	<u>(30) Gard</u>	<u>(34) Hérault</u>	<u>(48) Lozère</u> <u>(66) Pyrénées-Orientales</u>
0434	<u>(11) Aude</u>	<u>(30) Gard</u>	<u>(34) Hérault</u>	<u>(48) Lozère</u> <u>(66) Pyrénées-Orientales</u>
0442	<u>(13) Bouches-du-Rhône</u>			
0443	<u>(03) Allier</u>	<u>(15) Cantal</u>	<u>(43) Haute-Loire</u>	<u>(63) Puy-de-Dôme</u>
0450	<u>(01) Ain</u>	<u>(74) Haute-Savoie</u>		
0456	<u>(38) Isère</u>	<u>(73) Savoie</u>	<u>(74) Haute-Savoie</u>	
0457	<u>(38) Isère</u>	<u>(73) Savoie</u>	<u>(74) Haute-Savoie</u>	
0463	<u>(03) Allier</u>	<u>(15) Cantal</u>	<u>(43) Haute-Loire</u>	<u>(63) Puy-de-Dôme</u>
0466	<u>(30) Gard</u>	<u>(48) Lozère</u>		
0467	<u>(34) Hérault</u>			
0468	<u>(11) Aude</u>	<u>(66) Pyrénées-Orientales</u>		
0469	<u>(01) Ain</u>	<u>(07) Ardèche</u>	<u>(26) Drôme</u>	<u>(42) Loire</u> <u>(69) Rhône</u>
0470	<u>(03) Allier</u>			
0471	<u>(15) Cantal</u>	<u>(43) Haute-Loire</u>		
0472	<u>(69) Rhône</u>			
0473	<u>(63) Puy-de-Dôme</u>			
0474	<u>(01) Ain</u>			
0475	<u>(07) Ardèche</u>	<u>(26) Drôme</u>		

0476	<u>(38) Isère</u>				
0477	<u>(42) Loire</u>				
0478	<u>(69) Rhône</u>				
0479	<u>(73) Savoie</u>				
0480	<u>(38) Isère</u>	<u>(73) Savoie</u>	<u>(74) Haute-Savoie</u>		
0481	<u>(01) Ain</u>	<u>(07) Ardèche</u>	<u>(26) Drôme</u>	<u>(42) Loire</u>	<u>(69) Rhône</u>
0483	<u>(06) Alpes-Maritimes</u>	<u>(83) Var</u>			
0486	<u>(04) Alpes-de-Haute-Provence</u>	<u>(05) Hautes-Alpes</u>	<u>(13) Bouches-du-Rhône</u>		
	<u>(84) Vaucluse</u>				
0488	<u>(04) Alpes-de-Haute-Provence</u>	<u>(05) Hautes-Alpes</u>	<u>(13) Bouches-du-Rhône</u>		
	<u>(84) Vaucluse</u>				
0489	<u>(06) Alpes-Maritimes</u>	<u>(83) Var</u>			
0490	<u>(13) Bouches-du-Rhône</u>	<u>(84) Vaucluse</u>			
0491	<u>(13) Bouches-du-Rhône</u>				
0492	<u>(04) Alpes-de-Haute-Provence</u>	<u>(05) Hautes-Alpes</u>	<u>(83) Var</u>		
0493	<u>(06) Alpes-Maritimes</u>				
0494	<u>(83) Var</u>				
0495	<u>(2B) Haute-Corse</u>				
0497	<u>(06) Alpes-Maritimes</u>				
0516	<u>(16) Charente</u>	<u>(17) Charente-Maritime</u>	<u>(79) Deux-Sèvres</u>	<u>(86) Vienne</u>	
0517	<u>(16) Charente</u>	<u>(17) Charente-Maritime</u>	<u>(79) Deux-Sèvres</u>	<u>(86) Vienne</u>	
0519	<u>(19) Corrèze</u>	<u>(23) Creuse</u>	<u>(87) Haute-Vienne</u>		
0524	<u>(24) Dordogne</u>	<u>(33) Gironde</u>	<u>(40) Landes</u>	<u>(47) Lot-et-Garonne</u>	<u>(64) Pyrénées-Atlantiques</u>
0531	<u>(09) Ariège</u>	<u>(12) Aveyron</u>	<u>(31) Haute-Garonne</u>	<u>(32) Gers</u>	<u>(46) Lot</u>
	<u>(65) Hautes-Pyrénées</u>	<u>(81) Tarn</u>	<u>(82) Tarn-et-Garonne</u>		
0533	<u>(24) Dordogne</u>	<u>(33) Gironde</u>	<u>(40) Landes</u>	<u>(47) Lot-et-Garonne</u>	<u>(64) Pyrénées-Atlantiques</u>
0534	<u>(31) Haute-Garonne</u>				
0540	<u>(24) Dordogne</u>	<u>(33) Gironde</u>	<u>(40) Landes</u>	<u>(47) Lot-et-Garonne</u>	<u>(64) Pyrénées-Atlantiques</u>
0545	<u>(16) Charente</u>				
0546	<u>(17) Charente-Maritime</u>				
0547	<u>(24) Dordogne</u>	<u>(33) Gironde</u>	<u>(40) Landes</u>	<u>(47) Lot-et-Garonne</u>	<u>(64) Pyrénées-Atlantiques</u>
0549	<u>(79) Deux-Sèvres</u>	<u>(86) Vienne</u>			
0553	<u>(24) Dordogne</u>	<u>(47) Lot-et-Garonne</u>			
0555	<u>(19) Corrèze</u>	<u>(23) Creuse</u>			
	<u>(87) Haute-Vienne</u>				
0556	<u>(33) Gironde</u>				
0557	<u>(33) Gironde</u>				
0558	<u>(40) Landes</u>				
0559	<u>(64) Pyrénées-Atlantiques</u>				

0561 [\(09\) Ariège](#) [\(31\) Haute-Garonne](#) [\(32\) Gers](#) [\(65\) Hautes-Pyrénées](#)
 0562 [\(31\) Haute-Garonne](#) [\(32\) Gers](#) [\(65\) Hautes-Pyrénées](#)
 0563 [\(81\) Tarn](#) [\(82\) Tarn-et-Garonne](#)
 0565 [\(12\) Aveyron](#) [\(46\) Lot](#)

0567 [\(09\) Ariège](#) [\(12\) Aveyron](#) [\(31\) Haute-Garonne](#) [\(32\) Gers](#) [\(46\) Lot](#) [\(65\) Hautes-Pyrénées](#) [\(81\) Tarn](#) [\(82\) Tarn-et-Garonne](#)
 0579 [\(16\) Charente](#) [\(17\) Charente-Maritime](#) [\(79\) Deux-Sèvres](#) [\(86\) Vienne](#)
 0581 [\(09\) Ariège](#) [\(12\) Aveyron](#) [\(31\) Haute-Garonne](#) [\(32\) Gers](#) [\(46\) Lot](#) [\(65\) Hautes-Pyrénées](#) [\(81\) Tarn](#) [\(82\) Tarn-et-Garonne](#)
 0582 [\(09\) Ariège](#) [\(12\) Aveyron](#) [\(31\) Haute-Garonne](#) [\(32\) Gers](#) [\(46\) Lot](#) [\(65\) Hautes-Pyrénées](#) [\(81\) Tarn](#) [\(82\) Tarn-et-Garonne](#)
 0587 [\(19\) Corrèze](#) [\(23\) Creuse](#) [\(87\) Haute-Vienne](#)
 0590 [\(971\) Guadeloupe](#)
 0596 [\(972\) Martinique](#)
 0594 [\(973\) Guyane](#)

B) Préfixes d'opérateur mobile

- **06 01** Neuf Cegetel
 - **06 03** SFR
 - **06 05** Auchan Télécom
 - **06 07** Orange
 - **06 08** Orange
 - **06 09** SFR
 - **06 10** SFR
 - **06 11** SFR
 - **06 12** SFR
 - **06 13** SFR
 - **06 14** SFR
 - **06 15** SFR
 - **06 16** SFR
 - **06 17** SFR
 - **06 18** SFR
 - **06 19** SFR
 - **06 20** SFR
 - **06 21** SFR
 - **06 22** SFR
 - **06 23** SFR
 - **06 24** SFR
 - **06 25** SFR
-

- **06 26** SFR
- **06 27** SFR
- **06 28** SFR
- **06 29** SFR
- **06 30** Orange
- **06 31** Orange
- **06 32** Orange
- **06 33** Orange
- **06 34** Orange
- **06 35** SFR
- **06 37** Orange
- **06 42** Orange
- **06 43** Orange
- **06 45** Orange
- **06 46** SFR
- **06 50** Bouygues Telecom
- **06 53** Bouygues Telecom
- **06 54** Orange
- **06 55** SFR
- **06 58** Bouygues Telecom
- **06 59** Bouygues Telecom
- **06 60** Bouygues Telecom
- **06 61** Bouygues Telecom
- **06 62** Bouygues Telecom
- **06 63** Bouygues Telecom
- **06 64** Bouygues Telecom
- **06 65** Bouygues Telecom
- **06 66** Bouygues Telecom
- **06 67** Bouygues Telecom
- **06 68** Bouygues Telecom
- **06 69** Bouygues Telecom
- **06 70** Orange
- **06 71** Orange
- **06 72** Orange
- **06 73** Orange
- **06 74** Orange
- **06 75** Orange
- **06 76** Orange
- **06 77** Orange
- **06 78** Orange
- **06 79** Orange
- **06 80** Orange
- **06 81** Orange
- **06 82** Orange
- **06 83** Orange
- **06 84** Orange
- **06 85** Orange

- 06 86 Orange
- 06 87 Orange
- 06 88 Orange
- 06 89 Orange
- 06 98 Bouygues Telecom
- 06 99 Bouygues Telecom

C) Numéro non géographique 08

Depuis un poste fixe :

- 0800 à 0805 (numéros verts) gratuit
- 0806 à 0809 gratuit
- Si vous avez appelé un **numéro 081X**, vous paierez au maximum 6 centimes d'euros la minute, ou 15 centimes d'euros l'appel. En savoir plus sur les numéros en 081X.
- Si vous avez appelé un **numéro 082X**, vous paierez au maximum 20 centimes d'euro par minute, ou 50 centimes d'euros par appel. En savoir plus sur les numéros en 082X.
- Si vous avez appelé un **numéros en 089X**, vous paierez au maximum 80 centimes d'euros par minute ou 3 euros par appel. En savoir plus sur les numéros en 089X.

Les numéros 081X, 082X, et 089X correspondent à la troisième forme de numéros longs spéciaux : ce sont les **numéros surtaxés** puisque ce sont les seuls pour lesquels le **service est payant**. Le service peut être facturé à la minute ou au prix de l'appel, au choix du propriétaire du numéro de téléphone.

Ces tarifs dépendent de l'opérateur utilisé et sont plus ou moins surtaxés en cas d'appel depuis un mobile.

Les numéros courts

30XX et 31XX numéros courts à tarification gratuite

3XXX (autres que 30 et 31) numéros courts à tarification banalisée ou majorée (inférieur à 0.8 € la minute ou 3 € l'appel)

10XX numéros courts d'assistance opérateur (inférieur à 0.8 € la minute ou 3 € l'appel)

118 XXX numéros courts de renseignements téléphoniques prix libre.

D) Indicatif Pays

 Canada	1
 États-Unis	1
 Kazakhstan	7
 Russie	7
 Égypte	20
 Afrique du Sud	27
 Grèce	30
 Pays-Bas	31
 Belgique	32
 France	33
 Espagne	34
 Hongrie	36
 Italie	39
 Roumanie	40
 Suisse	41
 Royaume-uni	44
 Népal	977